Efficacité TCP: Problèmes sur contrôle de congestion #2

GEF330 – Hiver 2021
CRI19

Mariam El Mezouar
Collège Militaire Royal du Canada
Génie électrique et génie informatique
mariam.el-mezouar@rmc-cmr.ca
elmezouar.segfaults.net

References

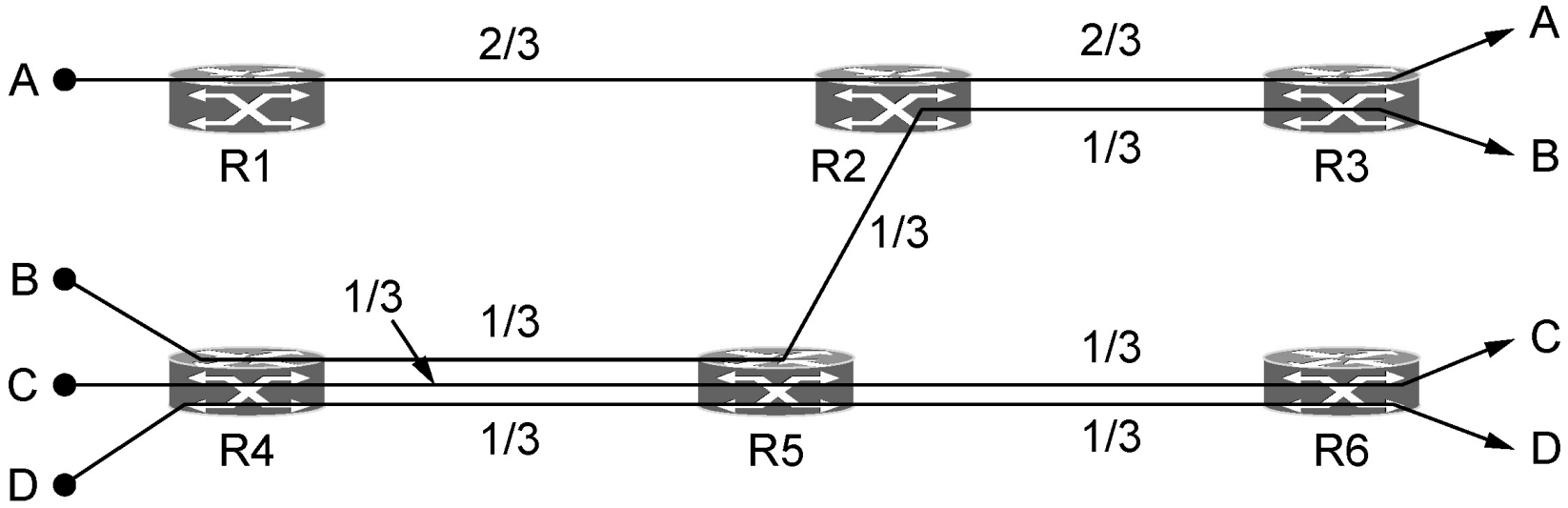
- Tanenbaum, § 6.3, 6.5.10, Chapt 6 Problems
- Stevens, W.R., TCP/IP Illustrated Vol I, Addison-Wesley

Chapitre 6

- 6.12
- 6.34
- 6.36
- 6.38
- 6.39

Question 6.12

- Présumez qu'un nouveau flux E est ajouté suivant un sentier de R1 à R2 à R6. Comment est-ce que la passante Maxi-min est affectée pour les 5 flux?



Allocation de bande passante maxi-min pour quatre flux.

Maximum Segment Lifetime (MSL)

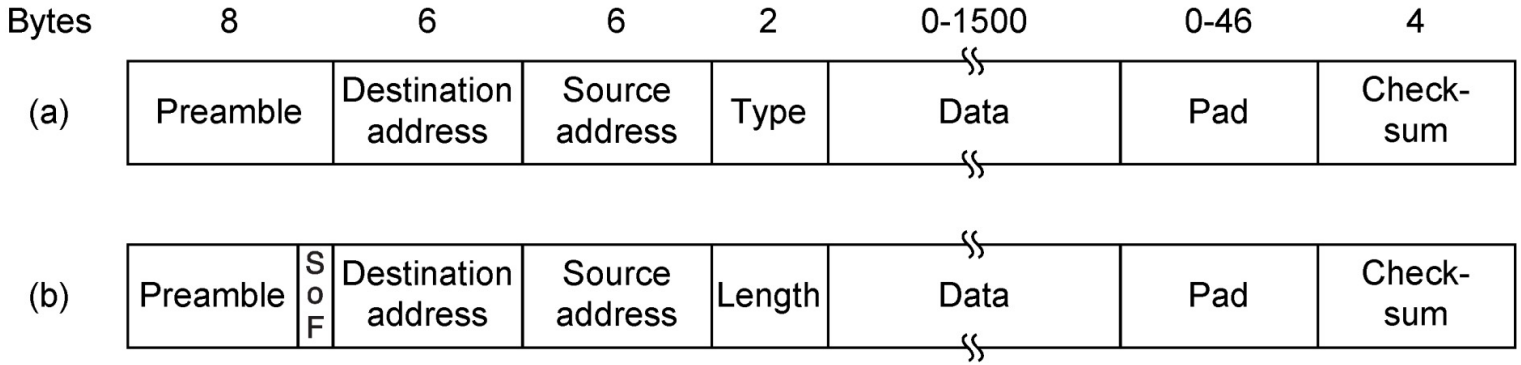
- Le Maximum Segment Lifetime doit être inferieur au temps nécessaire pour parcourir l'ensemble la plage de numéros de séquence.

- Afin de s'assurer qu'il n'y a jamais 2 segments qui partagent le même numéro de séquence dans le réseau à un moment donné.

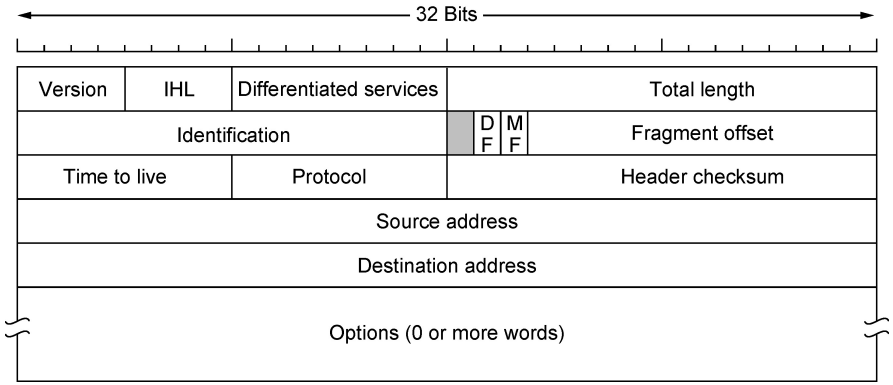
Question 6.34

- Quelle est la vitesse de ligne maximale (en Mbps) à laquelle un hôte peut transmettre une charge utile TCP de 1500 octets avec un temps de vie maximum de 120s, sans que les numéros de séquence se répètent?
  - Considérez les surcharges TCP, IP et Ethernet (prochaine diapo)
  - Présumez qu'il est possible d'envoyer des trames Ethernet de façon continue

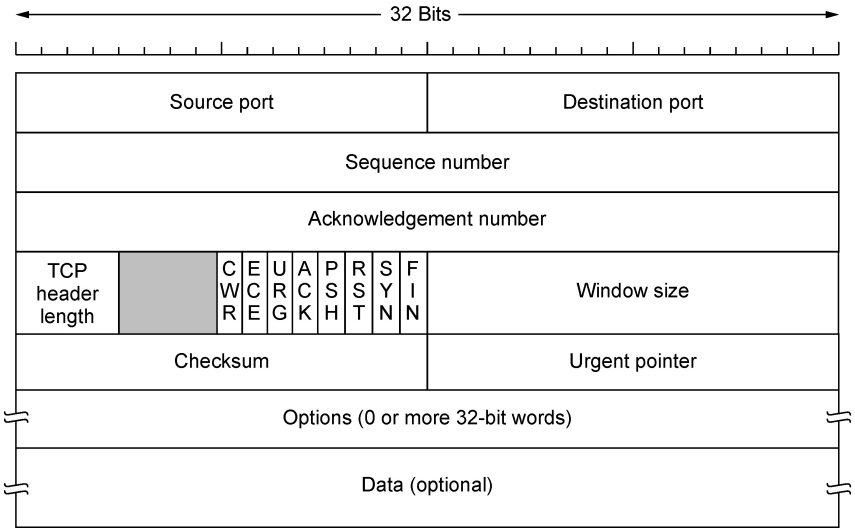
Surcharge



Formats de plages. (a) Ethernet (DIX). (b) IEEE 802.3.



En-tête IPv4 (Internet Protocol)



En-tête TCP

Question 6.36

- Imaginez un réseau où la grandeur de segments est de 128 octets, le temps de vie maximum d'un segment est de 30s et 8-bits sont utilisés pour les numéros de séquence.
- Quel est le taux de transmission de données maximal par connexion?
  - Notez que dans ce cas, on utilise les numéros de séquence pour numéroter les segments, et non les octets comme on le fait avec TCP.

Question 6.38

- Un CPU exécute des instructions à un taux de 1000 MIPS. Les données sont copiées en mots de 64-bits, avec chaque copie de mot coûtant 10 instructions.
  - Présumez qu'un paquet doit être copié quatre fois à son arrivée.
- Est-ce que le système peut traiter une ligne de 1-Gbps.
  - Pour simplifier les choses, présumez que toutes les instructions, même celles qui lisent et écrivent en mémoire, fonctionnent au taux maximum de 1000 MIPS.

Question 6.39

- Afin d'éviter que les numéros de séquence se répètent alors que de vieux paquets sont encore en circulation, on pourrait utiliser des numéros de séquence de 64-bits.
  - Une fibre optique peut par exemple, avoir une vitesse théorique de 75 Tbps (10^{12})
- Quelle devrait être le temps de vie maximum pour être certain que les réseaux de 75 Tbps à venir n'ont pas de numéros de séquence qui se répètent si on utilise 64-bits pour les numéros.
  - Présumez que chaque octet a son propre numéro de séquence comme on le fait avec TCP.

Prochaine séance:

CONTENTION ENTRE TCP ET UDP